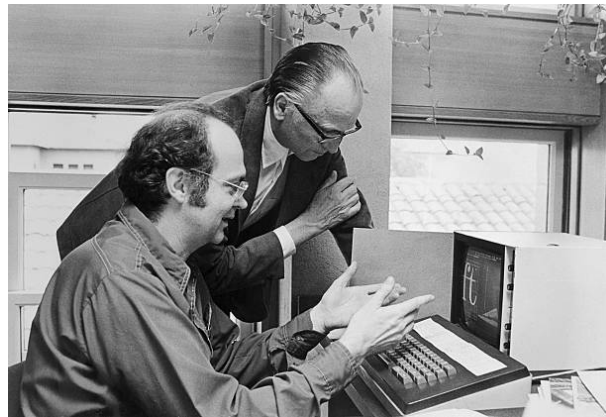


# Tipps für die Anfertigung eines Beitrags

U. GROH



Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst.  
Er gibt auch anderen eine Chance.

---

(*Winston Churchill*)

Wir haben hier einiges zusammengestellt, was für die Eingabe eines Textes mit  $\text{\LaTeX}$  aus unserer Sicht wichtig ist. Zusätzlich werden die Definitionen erläutert, die in README.pdf bzw. README.md beschrieben sind. Man kann natürlich einen Text füllen, indem man einen *Blindtext-generator* verwendet.<sup>(1)</sup> An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Beispiel: »In diese Spiel es waren zwei, drei diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer!«<sup>(2)</sup>

Manchmal benutzt man auch Worte wie *Hamburgetons*, *Rafgenduks* oder *Handgloves*, um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man nennt diese Sätze »Pangramme«. Sehr bekannt ist dieser: "The quick brown fox jumps over the lazy old dog".

---

(1) Für den Dummy-Text siehe [Blindtextgenerator](#).

(2) [Trapattoni '98](#).

### Einiges Vorab

1.  $\text{\LaTeX}$  ist eine [Markup-Sprache](#), die auf dem [Textsatzsystem](#)  $\text{\TeX}$  basiert, und ist, hauptsächlich im naturwissenschaftlichen Bereich, zu einem De-facto-Standard geworden. Im Gegensatz zu den [What-you-see-is-what-you-get](#)-Systemen wie Word wird hier mittels Steuerbefehlen die Gestalt (Layout) des Dokuments festgelegt – [What You See is What You Mean](#). Der Nutzer kann sich somit ganz auf den *Inhalt* seiner Arbeit konzentrieren. Dies ist zwar am Anfang etwas aufwendiger zu erlernen, dafür aber flexibler und besser an die eigenen Bedürfnisse anpassbar.<sup>(3)</sup>

Daher ist es wichtig, seinen Text nicht als Fließtext zu schreiben, sondern *strukturiert* einzugeben.

- Beginne jeden Satz auf einer neuen Zeile – dies erleichtert das Lesen und die Fehlersuche.
- Kommentiere, speziell im mathematischen Teil, was gemacht wurde. Dies hilft, sich später daran zu erinnern, warum dies an dieser Stelle so steht.
- Bei Anpassungen mithilfe eigener Makros bitte nur das machen, was man auch verstanden hat. Kleiner Tipp: Dies nicht im Hauptdokument ausprobieren, sondern dafür eine separate  $\text{\TeX}$ -Datei anlegen.
- Einen neuen Absatz erhält man durch die Eingabe einer *Leerzeile* in der Eingabedatei und nicht durch `\\` oder `\newline` oder ähnliche Konstruktionen. Die Eingabe von `\\` im Fließtext ist eine der Todsünden in  $\text{\LaTeX}$ .

2. Hier noch einige Tipps zur begleitenden Literatur.

- DANIEL et al. [5]: Bestens geeignet für den Einstieg in  $\text{\LaTeX}$ , auch wenn die Autoren nicht KOMA-Script als Basis nehmen.
- DOWNES et al. [6]: Eine ausgezeichnete, kompakte Einführung in das Setzen von mathematischen Formeln.
- Die  $\text{\LaTeX}$ -Tipps speziell zur Literaturverwaltung und zu den Querverweisen [8, 7]. Und bitte darauf achten, dass die zitierte Literatur immer eingeklammert am Ende eines Satzes steht und nicht im laufenden Text.
- Wer keine Installation auf einem PC hat oder haben will – das Online-System [Overleaf](#) ist bestens für den Einstieg geeignet und hat überdies ein hervorragendes Hilfesystem.  
Wer *Overleaf* nutzt: Bitte dort für den Übersetzungsprozess (*Recompile*) unbedingt auswählen, dass bei einem Fehler im  $\text{\LaTeX}$ -Code gestoppt und angezeigt wird, wo sich der Fehler befindet. Macht man dies nicht, so wird aus einer

---

<sup>(3)</sup> Nebenbei: Word lernt man auch nicht über Nacht und für mathematischen Text ist dieses System weitestgehend unbrauchbar.

fehlerhaften Vorlage ein PDF erzeugt, das ebenfalls fehlerhaft ist. Im Zweifel bemerkt man dies nicht und gibt die fehlerhafte  $\text{\LaTeX}$ -Datei weiter, was dann bei der Endredaktion zu Schwierigkeiten führt.

### *Einige typografische Regeln*

Ist dann alles eingegeben und liegen keine  $\text{\LaTeX}$ -Fehler mehr vor, kann man an die *typografische Endbearbeitung* des Dokuments gehen. Der Inhalt eines Beitrags ist die Hauptsache. Anders ausgedrückt: »Der Geist kommt vor der Form«. Jedoch zeichnet sich eine gute Publikation auch durch ihre Darstellung aus, denn diese fällt dem Leser als Erstes auf.

Daher werden wir im folgenden Abschnitt einige typografische Grundregeln besprechen. Wer mehr wissen will: Das exzellente Buch *Erste Hilfe in Typografie – Ratgeber für Gestaltung mit Schrift* von [Hans Peter Willberg und Friedrich Forssman](#) ist dazu bestens geeignet.

1. Unentbehrlich sind sicherlich eine korrekte Rechtschreibung und das richtige Setzen der *Kommata*. Gute Erfahrung habe ich mit dem [LanguageTool](#) gemacht, das es in einer kostenfreien Version gibt. Wer mehr benötigt, kann sich die kostenpflichtige Premium-Variante kaufen oder schenken lassen – dann geht alles auch in Overleaf. Mithilfe dieses Tools bekommt man den Text weitgehend fehlerfrei und man kann sich auch alternative Satzformulierungen vorschlagen lassen.

Kleiner Tipp: Wenn alles, aber auch alles überarbeitet ist, sollte man die Trennungen an den Zeilenenden überprüfen.  $\text{\TeX}$  hat zwar einen tollen Algorithmus dafür. Dieser macht aber manchmal auch falsche Trennungen. Wie man dies korrigiert, findet man z. B. [auf dieser Webseite](#).

2. Die richtigen *Gänsefüßchen* = *Anführungszeichen* erzeugen wir mit dem Befehl `\enquote` bzw. der zugehörigen *\*-Variante*, die stets die *inneren* (einfachen) Anführungszeichen erzeugt.

#### Gänsefüßchen

Ein Text und `\enquote{einer in Gänsefüßchen}`.  
Und es wird auch richtig, `\enquote{wenn man  
  \enquote{innere} Anführungszeichen braucht}`.  
Benötigt man einfache Anführungszeichen, so nutzt man die  
  *\*-Variante*: `\enquote*{eine Hexe}`.

Ein Text und »einer in Gänsefüßchen«. Und es wird auch richtig, »wenn  
man ›innere‹ Anführungszeichen braucht«. Benötigt man einfache Anführungszeichen, so nutzt man die *\*-Variante*: ›eine Hexe‹.

Will man die richtigen Anführungszeichen im Text einer Fremdsprache haben,

die man im Beitrag verwendet, so setzt man diesen mit `\foreignquote` bzw. der zugehörigen \*-Variante.

| Anführungszeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>\foreignquote{english}{The quick brown \enquote{fox jumps over the lazy} old dog} oder mit einfachen Anführungszeichen mittels \foreignquote*{english}{The quick brown old dog}.</pre> <p>“The quick brown ‘fox jumps over the lazy’ old dog” oder mit einfachen<br/>Anführungszeichen mittels ‘The quick brown old dog’.</p> |

Dies alles – und noch viel mehr – findet man in der Beschreibung des Pakets LEHMAN et al. [12].

3. Beabsichtigt man in den (deutschen) Text einen fremdsprachlichen einzubinden, so kann man dies mit dem Paket `babel` tun, das momentan mit den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch geladen ist [3]. Sollten weitere Sprachen erforderlich sein, so bitte ich, mir dies mitzuteilen.

Für den Wechsel der Sprache empfehle ich folgendes Vorgehen:

- Für einen kurzen Text mittels `\foreignlanguage`,
- für einen längeren Text, etwa einen Absatz: `\selectlanguage` oder mit einer Umgebung (siehe das Beispiel).

Weiteres findet man in der Beschreibung des o. g. Pakets.

| Sprachwechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Ein Text und ein eingestreuter englischer Text \foreignlanguage{english}{\emph{The quick brown old dog}.} Oder ein langer Absatz \selectlanguage{french} \begin{verse} Allons enfants de la Patrie,\ Le jour de gloire est arrivé!\ Contre nous de la tyrannie\ L'étendard sanglant est levé. \end{verse} \selectlanguage{german} oder \begin{otherlanguage}{italian}</pre> |

```
\emph{Volere è poco, occorre volere con ardore per
raggiungere lo scopo~(Francesco Petrarca).}
\end{otherlanguage}
```

Ein Text und ein eingestreuter englischer Text *The quick brown old dog*.  
Oder ein langer Absatz

Allons enfants de la Patrie,  
Le jour de gloire est arrivé!  
Contre nous de la tyrannie  
L'étendard sanglant est levé.

oder *Volere è poco, occorre volere con ardore per raggiungere lo scopo (Francesco Petrarca)*.

Der Vorteil dieses Vorgehens: Die jeweiligen typografischen Gegebenheiten werden berücksichtigt, etwa Anführungszeichen, Abstände vor Satzzeichen oder Silbentrennung.

4. Bindestrich und Gedankenstrich – meistens gedankenlos verwechselt oder nicht richtig genutzt.

- Bindestrich »-« mittels -, also Riemann-Integral gibt Riemann-Integral – daher der Name *Bindestrich*.
- Gedankenstrich »-« mittels --, also Seite 100--120 gibt Seite 100–120 als Abkürzung für *von–bis* oder für Satzteile, die man hervorheben will.
- Minuszeichen –1 mittels \$-1\$.

Zu den Regeln für den Gedankenstrich siehe etwa »[Der Gedankenstrich](#)«.

5. Mittels \dh bekommt man korrekt d. h., denn die simple Eingabe von d. h. ergibt d.h., was nicht korrekt ist – es fehlt der kleine Zwischenraum nach dem ersten Punkt. Außerdem würde T<sub>E</sub>X ohne weitere Maßnahmen das Leerzeichen nach einem Befehl wie \dh verschlucken. Dies verhindert das Paket [xspace](#), das in der Vorlage bereits geladen ist [4].

Ein Beispiel für eine solche Definition – falls man mal eine eigene machen will:

| Eine Definition                                      |
|------------------------------------------------------|
| <pre>\newcommand{\zB}{\mbox{z. \, B. }}\xspace</pre> |

Der Befehl \mbox{ . . } ist erforderlich, damit nicht umgebrochen wird, falls das z. B. am Zeilenende steht.

| Abkürzungen        |       |                    |       |                    |       |
|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| <code>\dh</code>   | d. h. | <code>\zB</code>   | z. B. | <code>\og</code>   | o. g. |
| <code>\iA</code>   | i. A. | <code>\ua</code>   | u. a. | <code>\inkl</code> | inkl. |
| <code>\sog</code>  | sog.  | <code>\bzgl</code> | bzgl. | <code>\vs</code>   | vs.   |
| <code>\bzw</code>  | bzw.  | <code>\etc</code>  | etc.  | <code>\usw</code>  | usw.  |
| <code>\evtl</code> | evtl. | <code>\vgl</code>  | vgl.  |                    |       |

6. Den **Apostroph (Auslassungszeichen)** bekommt man mit der Tastenkombination *Umschalttaste + #*;  $\LaTeX$  setzt daraus das typografisch richtige Hochkomma ('). Ein Beispiel dazu:

| Apostroph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Wenn Sie für die verbliebenen Fälle nun noch die typografisch richtige Form wählen -- nämlich einen vertikalen Strich (Beispiel: Ku'damm), nicht etwa einen Akzent (Ku`damm oder Ku'damm) --, haben Sie alles richtig gemacht. Und sind hoffentlich immun gegen Apostrophitis (aus dem <code>\og</code> Link).</p> <p>Wenn Sie für die verbliebenen Fälle nun noch die typografisch richtige Form wählen – nämlich einen vertikalen Strich (Beispiel: Ku'damm), nicht etwa einen Akzent (Ku'damm oder Ku'damm) –, haben Sie alles richtig gemacht. Und sind hoffentlich immun gegen Apostrophitis (aus dem o. g. Link).</p> |

### Die Eingabe des Textes

1. Hierfür stehen einmal die Befehle für die Überschriften zur Verfügung. Da ich der Meinung bin, dass für die Beiträge kein `\subsubsection` erforderlich ist, habe ich diesen Befehl so umdefiniert, dass bei einer Nutzung nur die Nummer angegeben wird – siehe hierzu das folgende Beispiel.

| Abschnitte und Unterabschnitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>\section*{Zweiter Abschnitt} \subsection*{Die Nutzung von \cs{subsubsection}} \subsubsection{}</pre> <p>Hierfür stehen einmal die Befehle für die Überschriften zur Verfügung und man kann -- bei Bedarf -- einen längeren Abschnitt nochmals untergliedern.</p> <pre>\subsubsection{}</pre> <p>Und eine weitere Nummerierung.</p> |

## Zweiter Abschnitt

### *Die Nutzung von `\subsubsection`*

1. Hierfür stehen einmal die Befehle für die Überschriften zur Verfügung und man kann – bei Bedarf – einen längeren Abschnitt nochmals untergliedern.
2. Und eine weitere Nummerierung.

2. Aufzählungen werden römisch oder mit Buchstaben nummeriert – etwa für Äquivalenzen – oder mit »-« versehen.

### Aufzählungen

```
\begin{enumerate}[\upshape(i)]  
  \item  
    Item (i)  
  \item  
    Item (ii)  
\end{enumerate}
```

- (i) Item (i)
- (ii) Item (ii)

### Aufzählungen

```
\begin{enumerate}[\upshape(a)]  
  \item  
    Item (a)  
  \item  
    Item (b)  
\end{enumerate}
```

- (a) Item (a)
- (b) Item (b)

### Aufzählungen

```
\begin{enumerate} [--]
  \item
  Item
  \item
  Item
\end{enumerate}

– Item

– Item
```

Das Paket hierzu ist `enumitem` [2]. Damit lassen sich auch kompaktere Listen (Option `nosep`) oder mit der Stern-Variante Aufzählungen erzeugen, die innerhalb des laufenden Textes erscheinen.

### Aufzählungen im Text

Und man kann mit der Stern-Variante auch Aufzählungen erzeugen --

```
%
\begin{enumerate*}[\upshape(i)]
  \item
  wie hier
  \item
  und auch hier --
\end{enumerate*}
%
die innerhalb des laufenden Textes erscheinen.
%%
```

Und man kann mit der Stern-Variante auch Aufzählungen erzeugen – (i) wie hier (ii) und auch hier – die innerhalb des laufenden Textes erscheinen.

Ein weiteres Beispiel:

### Aufzählungen mit • und `nosep`

```
Text \ldots
%
\medskip
\begin{enumerate}[$\bullet$, nosep]
```

```
\item
Wie mache ich die Listen enger?
\item
Indem ich \texttt{nosep} nutze.
\end{enumerate}
\medskip
Text \ldots

Text ...



- Wie mache ich die Listen enger?
- Indem ich nosep nutze.


Text ...
```

### *Die Eingabe des mathematischen Textes*

1. Die Eingabe mathematischer Umgebungen erfolgt durch

```
\begin{THM-Umgebung}
  <environment content>
\end{THM-Umgebung}
```

Da es sich um kleinere Arbeiten handelt, ist aus meiner Sicht eine Nummerierung hier nicht erforderlich. Der Nachteil: Man kann nicht darauf verweisen, was aber auch nicht so schlimm ist.

| Theoreumumgebungen |                 |                   |             |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Ohne Nummer        |                 | Mit Nummer        |             |
| THM-Umgebung       | Ersetzung       | THM-Umgebung      | Ersetzung   |
| theorem            | Theorem         | thm               | Theorem     |
| proposition        | Satz            | prop              | Satz        |
| lemma              | Lemma           | lem               | Lemma       |
| corollary          | Korollar        | cor               | Korollar    |
| definition         | Definition      | defn              | Definition  |
| remark             | Anmerkung       | rem               | Anmerkung   |
| remarks            | Anmerkungen     | rems              | Anmerkungen |
| example            | Beispiel        | exam              | Beispiel    |
| examples           | Beispiele       | exams             | Beispiele   |
| proof              | Beweis          | Stets ohne Nummer |             |
| summary            | Zusammenfassung | Stets ohne Nummer |             |
| question           | Frage           | Stets ohne Nummer |             |

Falls dennoch nummerierte Umgebungen erforderlich sind: Die Kurzformen der rechten Spalte sind nummeriert. Gleichwertig kann man ein »n« vor die Umgebung setzen, also `ntheorem`, `nlemma` bzw. `nthm`, `nlem` usw.:

| Zwei Beispiele                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> \begin{theorem} Dies ist ein Theorem ohne Nummer \end{theorem} %%% \begin{nthm} Dies ist ein Theorem mit Nummer \end{nthm} </pre> <p><b>Theorem.</b> <i>Dies ist ein Theorem ohne Nummer</i></p> <p><b>Theorem 0.1.</b> <i>Dies ist ein Theorem mit Nummer</i></p> |

Aber bitte beachten: Wir haben im Buch die Abschnitte nicht nummeriert. Daher muss man ein `\setcounter{section}{1}` eingeben, um die richtige Nummer zu erhalten (hier für den Abschnitt 1.).

2. Vorab noch eine Anmerkung zur Eingabe eines mathematischen Textes: Auch hierfür gelten einige typografische Regeln für die mathematischen Symbole, die zu beachten sind. Eine Kurzfassung findet man etwa in NADLER [13], in VOß [14, Kap. 9.1] und ausführlicher, versehen mit vielen Beispielen, in [Marion Neubauer](#):

### Feinheiten bei wissenschaftlichen Publikationen.<sup>(4)</sup>

Noch ein Hinweis: Ich habe die `\var`-Varianten »umgetauft«: also `\phi` gibt  $\varphi$  und `\varphi` gibt  $\phi$ . Entsprechend auch bei den anderen aufgeführten Zeichen, die eine `\var`-Variante haben.

| Mathematische Symbole   |              |                       |                       |
|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <code>\N</code>         | $\mathbb{N}$ | <code>\phi</code>     | $\varphi$             |
| <code>\Z</code>         | $\mathbb{Z}$ | <code>\psi</code>     | $\psi$                |
| <code>\Q</code>         | $\mathbb{Q}$ | <code>\epsilon</code> | $\varepsilon$         |
| <code>\R</code>         | $\mathbb{R}$ | <code>\rho</code>     | $\varrho$             |
| <code>\C</code>         | $\mathbb{C}$ | <code>\theta</code>   | $\vartheta$           |
| <code>\P</code>         | $\mathbb{P}$ | <code>\geq</code>     | $\geq$                |
| <code>\diff{\mu}</code> | $d\mu$       | <code>\leq</code>     | $\leq$                |
| <code>\dt</code>        | $dt$         | <code>\e</code>       | $e$ Eulersche Zahl    |
| <code>\ds</code>        | $ds$         | <code>\i</code>       | $i$ Imaginäre Einheit |

### 3. Die Eingabe von mathematischen Formeln hat zwei Modi:

| Zeilenmodus                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den <code>\emph{Zeilenmodus}</code> eingeleitet durch <code>\sin(x)</code> und den <code>\ldots</code> |
| Den <i>Zeilenmodus</i> eingeleitet durch $\sin(x)$ und den ...                                         |

...abgesetzten Modus. Hierfür gibt es zwei Varianten:

- (i) Einmal ohne Nummerierung mittels `\[ ... \]`
- (ii) und mit Nummerierung mittels `\begin{equation} ... \end{equation}`.

In dieser Vorlage verzichten wir auf die zweite Variante, da die Überschriften der Abschnitte ohne Nummerierung gesetzt sind. Also stets:

| Abgesetzter Modus                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>% \[   \sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n             \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} . \]</pre> |

<sup>(4)</sup> Der Artikel beginnt auf Seite 25; den zugehörigen ersten Teil findet man [hier](#).

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Wer sie dennoch unbedingt benötigt, gibt sie folgendermaßen ein:

#### Abgesetzter Modus mit Nummer

```
\begin{equation}\label{eq:eq1}
\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} .
\end{equation}
```

und erhält dann

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (0.1)$$

und kann darauf verweisen – siehe~\vref{eq:eq1} ergibt »siehe [Gleichung \(0.1\)](#)«.

Weiteres zur Eingabe im abgesetzten Modus – etwa mehrzeilige Formeln – findet man in DOWNES et al. [6]. Bitte **niemals** einzeilige Formeln mit der align-Umgebung setzen – dies ist falsch. Und auch nicht mit \$\$ ... \$\$, dies ist verboten.

**4.** Einfache Klammern ( ... ) passen sich *nicht* automatisch an die Größe des Inhalts an. Bei großen Ausdrücken, etwa mit Summen oder Brüchen, verwendet man \left( ... \right):

$$\sin(x) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right).$$

Für Normen und Beträge gibt es dafür die Sternvarianten, siehe den nächsten Abschnitt.

**5.** Als Beispiel, was man alles machen kann, hier noch zwei weitere Beispiele: \norm und \abs, wobei die Sternvariante die Größe der Striche an den Inhalt anpasst.

```
\norm{\langle MathSymbol \rangle}
\norm*\langle MathSymbol \rangle
```

Ein Beispiel dazu:

#### Beispiel für die Norm

```
\ldots $ \norm{} $: So bezeichnet etwa $ \norm{x} $ die Norm 2
von $ x $ und die Sternvariante passt alles in der Größe 2
```

$\zeta$  an:

```
%
\[
\| \norm*{\frac{1}{1+t^2}} \|
\]
```

... $\| \cdot \|$ : So bezeichnet etwa  $\|x\|$  die Norm von  $x$  und die Sternvariante passt alles in der Größe an:

$$\left\| \frac{1}{1+t^2} \right\|$$

Nun zum entsprechenden Beispiel für den Absolutbetrag:

```
\abs{\langle MathSymbol \rangle}
\abs*{\langle MathSymbol \rangle}
```

#### Beispiel für den Absolutbetrag

```
Text $ \int_{\R} \abs{f(t)} dt $ Text \ldots
%
\[
g(t) = \abs*{\frac{1}{1-t^2}} \setminus, , \quad t \in \R
\]
```

Text  $\int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt$  Text ...

$$g(t) = \left| \frac{1}{1-t^2} \right|, \quad t \in \mathbb{R}.$$

6. Will man etwas besonders hervorheben, kann man dies wie im nächsten Beispiel tun (siehe `Rom-Pakete.sty`).

#### Infobox

Achtung, besonders wichtig!!

```
\begin{infobox}
%
\[
g(t) = \abs*{\frac{1}{1-t^2}} \setminus, , \quad t \in \R
\]
```

Text ...

```
\end{infobox}
```

Achtung, besonders wichtig!!

$$g(t) = \left| \frac{1}{1-t^2} \right|, \quad t \in \mathbb{R}.$$

### Abbildungen und ihre Quellen

1. Abbildungen setzt man in eine figure-Umgebung.  $\LaTeX$  behandelt sie dann als *Gleitobjekt* und platziert sie selbstständig an einer günstigen Stelle. Die Bildunterschrift erzeugt man mit `\caption`, den Anker für Querverweise mit `\label` – und zwar *nach* `\caption`, sonst stimmt die Nummer nicht.
2. Jedes Bild, das nicht von einem selbst stammt, benötigt einen Nachweis. Dafür gibt es den Befehl `\quelle{\langle URL \rangle}` aus dem Paket `Rom-Quellen.sty`. An der Stelle selbst erzeugt er keine sichtbare Ausgabe, sondern sammelt die Angabe. Am Ende des Beitrags erscheint dann unter der Überschrift »Bildquellen« eine nummerierte Liste mit Abbildungsnummer, Seite und URL.

#### Eine Abbildung mit Quellenangabe

```
\begin{figure}[htb]
\centering
\includegraphics[width=0.6\linewidth]{./content-ulgr/Colosseo}
\caption{Das Kolosseum (Foto: N.\,N., CC BY-SA 4.0)}
\label{fig:kolosseum}
\quelle{https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseo_2020.jpg}
\end{figure}
```

Dabei ist Folgendes zu beachten:

- `\quelle` steht *innerhalb* der figure-Umgebung und *nach* `\caption`, denn es übernimmt die Nummer der Abbildung von `\caption`.
- Die URL wird wie bei `\url` unverändert übernommen; Zeichen wie %, \_, &, # oder ~ müssen *nicht* maskiert werden. Man kopiert die Adresse also einfach aus dem Browser. Enthält sie Umlaute, so ist die prozentkodierte Form (etwa %C3%B6 für »ö«) die sichere Wahl.
- `\quelle` darf nicht im Argument eines anderen Befehls stehen, also etwa nicht innerhalb von `\caption{\langle... \rangle}`.
- Das Verzeichnis gibt der Befehl `\druckequellen` aus. Er steht in der Vorlage bereits am Ende des Beitrags nach `\printbibliography`; man muss also nichts weiter tun. Wurde kein `\quelle` verwendet, erscheint auch nichts.



Abb. 1: Das Kolosseum (Foto: N. N., CC BY-SA 4.0)

- \quelle ist nur für Abbildungen gedacht, da im Verzeichnis stets »Abb.« ausgegeben wird.
- Eigene Fotos und Grafiken benötigen keinen Nachweis.
- Die URL allein genügt nicht immer: Bilder unter einer Creative-Commons-Lizenz, etwa von Wikimedia Commons, verlangen die Nennung von Urheber und Lizenz. Diese gehört in die Bildunterschrift, z. B.  
`\caption{Das Kolosseum (Foto: N.\,N., CC BY-SA 4.0)}`.

3. Soweit zu den Beispielen und Erläuterungen – alles andere bleibt dem Üben überlassen.

### ***Eine Schlussbemerkung***

Das Schreiben eines mathematischen Textes ist ein Lernprozess, für den man aber gute Unterstützung hat.

- P. Halmos: *How to Write Mathematics* [9].
- D. Knuth: *Mathematical Writing* [10]. Die zugehörige Vorlesung findet man auch auf YouTube.
- A. Beutelspacher: *Das ist o. B. d. A. trivial!* [1].
- B. Kümmerner: *Wie man mathematisch schreibt* [11], wobei ich mit seinen L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Empfehlungen nicht immer einverstanden bin.

### **Literatur**

- [1] A. BEUTELSPACHER: *Das ist o.B.d.A. trivial!* Vieweg+Teubner (2009) (siehe S. 15).

- [2] J. BEZOS LÓPEZ: *The enumitem package*. (2019) (siehe S. 8)  
URL: <https://ctan.org/pkg/enumitem> (aufgerufen am 26.07.2021).
- [3] J. L. BRAAMS & J. BEZOS LÓPEZ: *Babel. Localization and internationalization* (siehe S. 4)  
URL: <https://ctan.org/pkg/babel> (aufgerufen am 24.09.2026).
- [4] D. CARLISLE & M. HØGHOLM: *The xspace package* (siehe S. 5)  
URL: <https://ctan.org/pkg/xspace> (aufgerufen am 24.09.2026).
- [5] M. DANIEL, P. GUNDLACH, O. KOPP & W. A. SCHMIDT: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>-Kurzbeschreibung*. (2018) (siehe S. 2)  
URL: <https://ctan.org/pkg/lshort-german> (aufgerufen am 23.09.2026).
- [6] M. DOWNES & B. BEETON: *Short Math Guide for L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*. American Mathematical Society. (2017) (siehe S. 2, 12)  
URL: <https://ctan.org/pkg/short-math-guide> (aufgerufen am 24.09.2026).
- [7] U. GROH: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Tipps 2: Querverweise* (siehe S. 2).
- [8] U. GROH: *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Tipps 5: Literaturverwaltung* (siehe S. 2).
- [9] P. R. HALMOS: *How to Write Mathematics*. L'Enseignement Mathématique **16** (1970) 123–152 (siehe S. 15).
- [10] D. E. KNUTH, T. LARRABEE & P. M. ROBERTS: *Mathematical Writing*. Mathematical Association of America (1989) (siehe S. 15).
- [11] B. KÜMMERER: *Wie man mathematisch schreibt: Sprache – Stil – Formeln*. Springer (2016) (siehe S. 15).
- [12] P. LEHMAN & J. WRIGHT: *The csquotes package. Context sensitive quotation facilities* (siehe S. 4)  
URL: <https://ctan.org/pkg/csquotes> (aufgerufen am 24.09.2026).
- [13] M. NADLER: *ISO-31-konformer Formelsatz in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*. Version 1.0. (6. Jan. 2018) (siehe S. 10)  
URL: <https://www.moritz-nadler.de/formelsatz.pdf> (aufgerufen am 24.09.2026).
- [14] H. VOß: *Einführung in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*. Lehmanns (2022) (siehe S. 10).

### Bildquellen

- [1] Abb. 1, S. 15: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseo\\_2020.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseo_2020.jpg)